TUTORIAL: PREPARANDO ENTORNO DE TRABAJO PARA USUARIOS DE MAC

1- Descargar Xcode (se descargan automáticamente todas las herramientas básicas de desarrollo como el gcc, el glut, etc).
2- Ahora es necesario crear un proyecto c++. Para ello:

- Abrir Xcode.
- En la barra de herramientas seleccionar: “new” > “project…”
- Seleccionar la opción macOS
- Seleccionar Command Line Tool y next.
- Cambiar Language y seleccionar c++ en vez de swift.

3- **Primera parte práctica:**

- Modificar las cabeceras:
  - Eliminar #include <windows.h>
  - Luego añadir el path a las cabeceras del glut, gl y glu (añadir la carpeta que los contiene, esto es:
  - #include <glut/glut.h> // InclusiÛn de librerÌas GLUT
  - #include <OpenGL/gl.h> // InclusiÛn de librerÌasGL
  - #include <OpenGL/glu.h> // InclusiÛn de librerÌas auxiliares

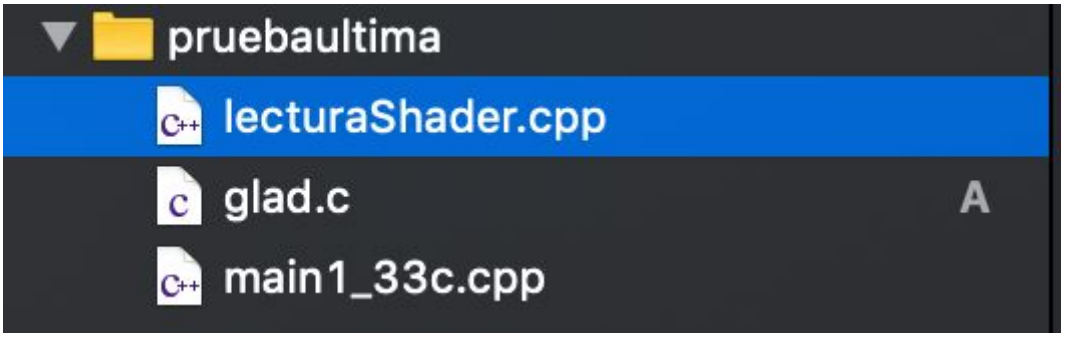
- Cómo crear el ejecutable: File->Project Settings->under Derived Data, Click the Advanced->Click Custom, then choose the option Relative to Workspace->Done. Estará dentro build -> products -> debug

4- **Segunda parte práctica:**

Esta parte es más complicada.

- Si no tienes brew, descárgatelo.
- En la terminal: brew install glfw
- Descargar la carpeta glad aquí https://glad.dav1d.de/ → Seleccionar:
  - profile: core
  - gl version 4.1

- Copiar glad.c en la carpeta principal del proyecto (arrastrarlo al Xcode. Realmente se copia la referencia al glad.c)

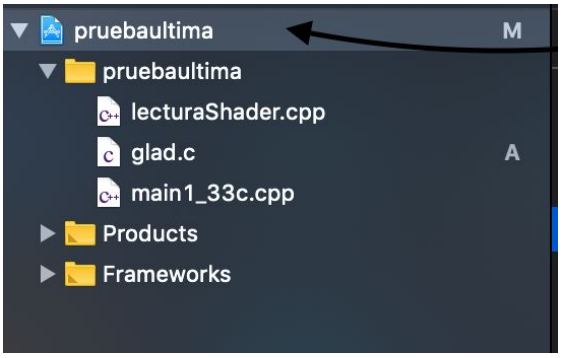


- Dentro de include copiar la carpeta glad y KHR (de la carpeta glad)

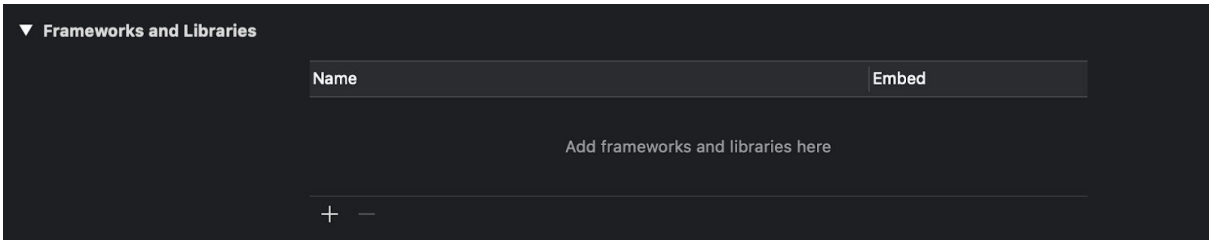
- Pegarlo dentro de la carpeta include que se encuentra en /usr/local/include
    - Esa carpeta no se puede acceder directamente por el finder. Así que o bien lo pegais con comandos por la termina(accediendo a esa dirección y pegando, o, si lo queréis hacer de forma visual: abrir la terminal: “cd /usr/local/include”, luego “open .” (abre la dirección en el finder), pegar o arrastrar las carpetas (glad y KHR)

-En el Xcode:

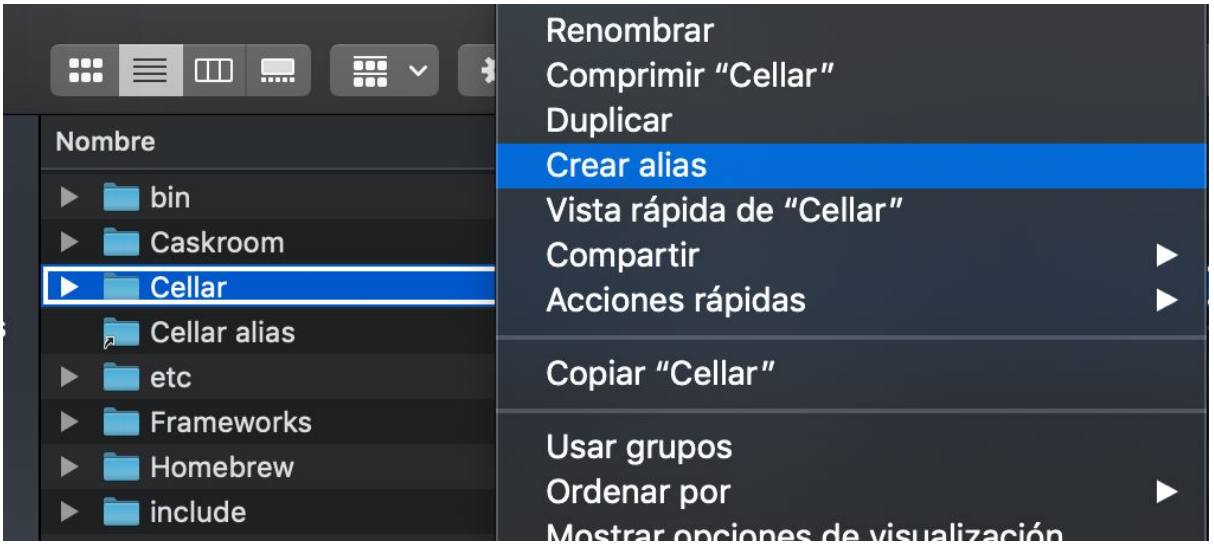
Haz clic sobre el proyecto para configurarlo.



Seleccionar General y luego Framework and Libraries.

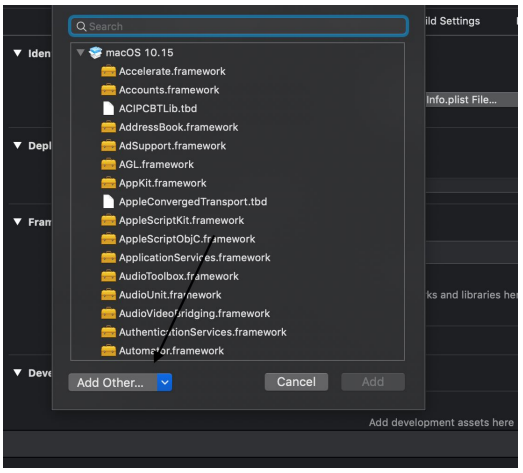


- Ahora, abre la terminal: cd “/usr/local”, luego “open .”
- Seleccionar Cellar. Clic derecho y crear alias.

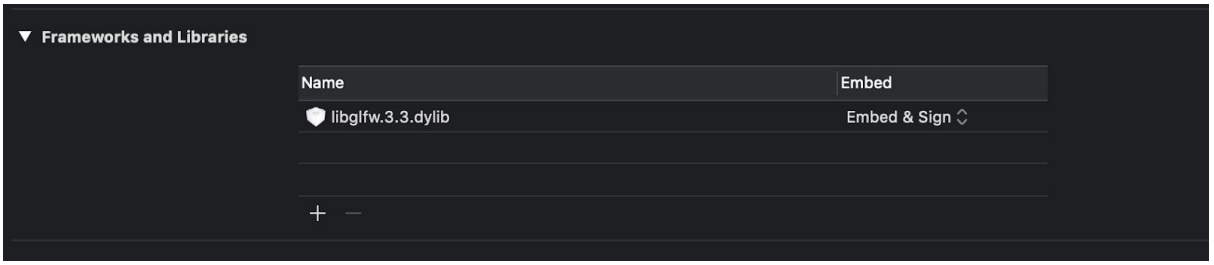


- Arrástralo para el desktop.

- De vuelta al Xcode: dale al +. Abajo dale a add other y selecciona file.

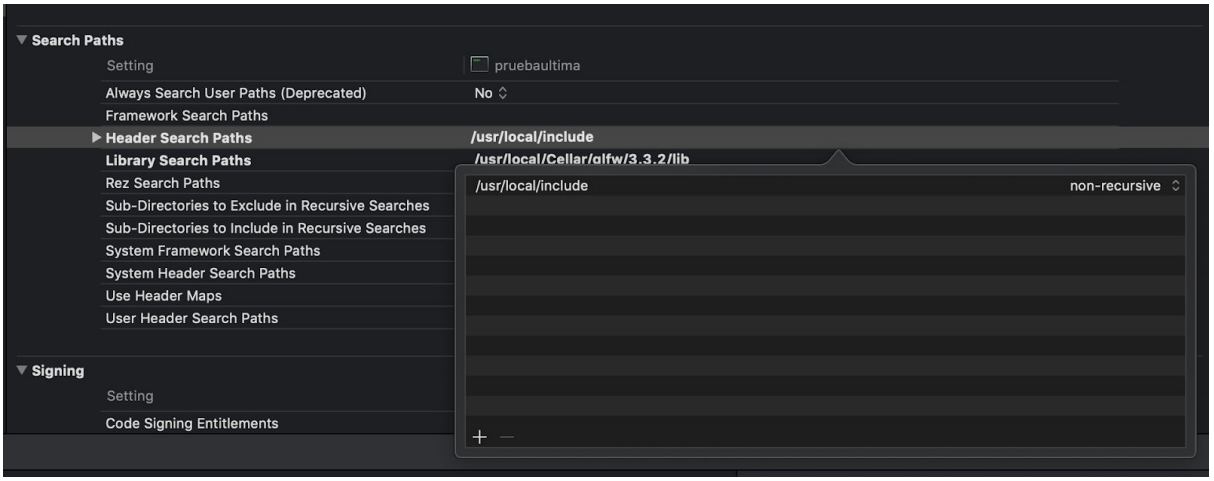


Ahora: desktop > cellar alias > glfw > 3.3.2 (el tuyo puede ser otra versión si estás leyendo esto después del 2020, pero tiene que ser 3.3.x) > lib > libglfw.3.3.dylib



Por defecto lo pone como Embed & Sign. Posiblemente funcione. Si no te funciona cambialo a do not embed.

- Ahora ir a build settings. En search paths, seleccionar “header search paths” y añadir /usr/local/include



Cambiar los includes:

#include <glad/glad.h>
#include <GLFW/glfw3.h>

Dará un error al abrir la ventana. Para arreglarlo añadir:

glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_FORWARD_COMPAT, GL_TRUE);

justo abajo de glfwInit();

Ayuda útil: Como el Xcode nos coge los archivos por referencia, para incluir los archivos "shader.vert" y "shader.frag": trasladarlos al desktop y usar en el código rutas absolutas para referenciarlos:
Ejemplo:
shaderProgram = setShaders("/Users/pedronobre/Desktop/shader.vert", "/Users/pedronobre/Desktop/shader.frag");

Siguiendo con el tutorial:

Dará un error en el shader. Mac no conserva algunos elemento de versiones anteriores. Esto se ve reflejado en el shader.frag que dará un error diciendo que un elemento no está declarado (o algo así). Para solucionarlo basta meterlo, esto es:

añadir al código **out vec4** fragColor; y sustituir gl_FragColor = vec4 (ourColor,1.0f); por fragColor = **vec4** (ourColor,1.0f);

Esto es, el contenido del shader.frag quedaría así:

```
#version 330 core

out vec4 fragColor;
in vec3 ourColor;

void main()

{
fragColor = vec4 (ourColor,1.0f);
 //gl_FragColor = vec4 (ourColor,1.0f);
}
```